Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Fie următoarea ierarhie de fișiere:

```
Work/
|-- Balance/
|   |-- eat
|   `-- sleep
|-- Life/
|   |-- Lord-Of-The-Ring$.mkv
|   `-- socialize/
|       `-- vacationing/
|           `-- in/
|               `-- my/
|                   `-- dreams/
```

a) [5p] Creați ierarhia de mai sus în directorul `home` al utilizatorului `student`.

b) [5p] Copiați directorul `Life/` (și conținutul său) în directorul `home` al utilizatorului `student`. Validați că directorul rezultat este identic cu cel din cadrul ierarhiei.

c) [5p] Afișați în mod recursiv conținutul directorului `Life/` folosind `ls`.

d) [5p] Afișați permisiunile fișierul `sleep` în format human readable (Hint: `man stat`).

Subiectul 2

a) [5p] Creați 3 procese diferite astfel:

- un proces `sleep 1000` în foreground pe care mai apoi să îl treceți în background.
- un proces `cat` (observați lipsa argumentelor pentru această comandă) direct în background.
- un proces `cat` direct în foreground.

b) [5p] Opriți procesul `cat` din foreground fără a-i trimite un semnal de terminare, de genul `kill` sau `CTRL + C` (Hint: `cat` își încheie execuția atunci când citește EOF - end of file).

c) [5p] Aduceți procesul `sleep 1000` în foreground.

d) [5p] Dintr-un alt terminal, printr-o singură comandă, omorâți atât procesul `sleep 1000`, cât și procesul `cat`.

Subiectul 3

a) [5p] Trimiteți 4 pachete ICMP la interval de câte 2 secunde către `8.8.8.8`.

b) [5p] Afișați **doar** adresa IPv4 asociată domeniului `ocw.cs.pub.ro`.

c) [5p] Afișați adresa IP a rutei default a sistemului.

d) [5p] Afișați calea pe care o urmează pachetele către destinația `ocw.cs.pub.ro`.

Subiectul 4

a) [5p] Într-un oneliner, creați directorul `test` în directorul `home` al utilizatorului `student`, mutați-vă în el și afișați informații despre fișierul `test.txt`. Dacă fișierul `test.txt` nu există, creați-l, în același onliner, și afișați informații despre el.

b) [5p] Modificați oneliner-ul anterior astfel încât să nu se mai afișeze mesajele de eroare.

c) [5p] Verificați dacă comanda anterioară s-a executat cu succes.

d) [5p] Afișați data și ora curentă.

Subiectul 5

a) [5p] Într-un onliner, afișați sortat lexicografic toți utilizatorii înregistrați în sistem **Hint: prima coloană din fișierul `/etc/passwd`**

b) [5p] Descărcați arhiva de la pagina https://github.com/unikraft/unikraft/archive/refs/heads/staging.zip și dezarhivați-o.

c) [5p] Ștergeți toate fișierele din subdirectorul `lib/` al directorului rezultat la punctul b) care au o dimensiune mai mare de 10KB.

d) [5p] Din aceeași arhivă, printr-un onliner, filtrați **inplace** fișierul `Config.uk` astfel încât să eliminați liniile duplicate. Cu alte cuvinte, păstrați doar prima apariție a liniei, fără a sorta fișierul.

Subiectul 6

a) [6p] Scrieți un script care primește ca argument tipul de memorie de investigat și afișează informații legate de aceasta, precum dimensiunea totală, folosită, liberă etc. Ca argumente, sunt acceptate variantele `Mem` și `Swap`. Un exemplu de rulare ar fi:

```
$ ./mem.sh Mem
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7,6Gi       3,2Gi       391Mi       779Mi       4,1Gi       3,4Gi
$ ./mem.sh Swap
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Swap:          2,0Gi        36Mi       2,0Gi
```

b) [6p] Scrieți un script care citește o instrucțiune de la standard input și dacă aceasta este string-ul:

- `last`, afișează ultimele 10 comenzi din istoric
- `os`, afișează varianta de distro instalată

În cazul în care string-ul nu este printre cele de mai sus, se afișează un mesaj de eroare corespunzător.

c) [8p] Scrieți un script care primește căile a două directoare și verifică dacă toate fișierele din primul director se regăsec în al doilea (se va verfica doar după nume, conținutul nu este de interes). Se vor afișa numele fișierelor care lipsesc din cel de-al doilea director și la final, numărul total de fișiere lipsă din acesta.